

01



UNIDAD I · FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS CONFIABLES

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE REALMENTE BLOCKCHAIN?

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

180 MIN

DURACIÓN

**TEÓRICO-
CONCEPTUAL**

MODALIDAD

**NO SE
REQUIERE**

EQUIPO

NINGUNO

ENTREGABLE



CONVENCIONES DEL DOCUMENTO

El material funciona a la vez como guion proyectado y como texto de estudio. Todo concepto se explica dentro del propio documento: ninguna sigla ni término técnico exige buscar información en otra parte.

FICHA DE TÉRMINO

Concepto central con definición formal, origen del nombre y explicación extendida.

PROFUNDIDAD

Material que excede el mínimo evaluable. Opcional en primera lectura.

ALERTA

Seguridad, errores frecuentes y afirmaciones falsas de circulación común. Se leen siempre.

Las siglas se expanden entre corchetes en el mismo renglón, siempre visibles. Los diagramas no ilustran: cada uno sustituye a un párrafo.



MAPA DE LA SESIÓN

MIN	BLOQUE	CONTENIDO
00–10	Apertura	Presentación del curso, del proyecto integrador y de la regla de oro: nunca dinero real.
10–30	A.1	El doble gasto: por qué el dinero digital sin intermediario fue un problema abierto treinta años.
30–45	A.2	El tercero de confianza: qué garantiza realmente un banco y cuál es el costo de esa garantía.
45–60	A.3	Los intentos fallidos: DigiCash, Hashcash, b-money, bit gold.
60–72	A.4	2008 y la síntesis: Bitcoin no inventó ninguna pieza; ensambló cinco existentes.
72–82	A.5	Anatomía conceptual: qué es una cadena de bloques en términos de estructuras de datos.
82–92	A.6	Taxonomía de redes y qué significa —y qué no— «Web 3.0».
92–105	A.7	Cuándo NO usar blockchain. La sección más importante de la sesión.
105–115	Pausa	—
115–132	B.1	El ecosistema: quién sostiene la red y por qué la descentralización es un vector.
132–147	B.2	Mapa del territorio: Bitcoin, Ethereum, compatibilidad con la EVM y las capas.
147–160	B.3	Adopción real: qué encontró uso sostenido después de quince años y qué no.
160–172	B.4	Taller de casos en grupos de tres. Aplicar el árbol de decisión y defenderlo.
172–180	BLOQUE C	Síntesis, pregunta de la semana y lectura obligatoria para la Sesión 2.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	NIVEL	DÓNDE SE EVIDENCIA
RA1	Explicar los fundamentos criptográficos que sustentan la integridad de un registro distribuido.	Comprender	Se introduce hoy · se evalúa en el Quiz 1 (S4)
RA2	Comparar arquitecturas y justificar la elección frente a un problema concreto.	Analizar	Taller A.7 · Anteproyecto (S6)
RA7	Evaluar críticamente implicaciones económicas, éticas y regulatorias.	Evaluar	Discusión A.4 y A.7 · Ensayo final

 SOBRE ESTA SESIÓN

Esta sesión es íntegramente teórica: sin computadores, sin laboratorio y sin entregable. Su función es construir el modelo mental sobre el que descansa el resto del semestre. La Sesión 2 abre con la demostración en vivo y sigue con el primer laboratorio en máquina.

A



MIN 10 – 105 · EXPOSICIÓN DIALOGADA

EL PROBLEMA Y SU HISTORIA

Siete secciones encadenadas: del doble gasto a la decisión de no usar blockchain.

COPIAR ES GRATIS. ESE ES EL PROBLEMA.

Copiar un archivo digital es gratis, instantáneo y perfecto. Esa propiedad —la razón por la cual internet funciona tan bien para distribuir información— es exactamente la razón por la cual el dinero digital fue un problema irresuelto durante décadas.

1 → 2

Si envío una fotografía, ambos terminamos con la fotografía. Eso es deseable.

\$ → \$\$

Si el archivo representara un billete, ambos terminaríamos con el billete. El sistema colapsa.

0

Veces que un bien digital puede transferirse. Solo puede duplicarse.

El problema no es criptográfico. Con criptografía sabemos, desde los años setenta, probar autoría e integridad. Lo que la criptografía no resuelve por sí sola es el ORDEN.



DOBLE GASTO



FICHA DE TÉRMINO 01 · DOBLE GASTO

DOBLE GASTO (en inglés, double-spending): posibilidad de que una misma unidad de dinero digital sea gastada más de una vez, porque el gasto consiste en transmitir una copia de un dato y el emisor conserva el original.

Es el problema fundacional de todo el campo. Formulado con precisión: en un sistema donde el dinero es información, y la información es perfectamente replicable, ¿cómo se garantiza que quien transfiere una unidad deje efectivamente de poseerla?

Nótese que el problema no es criptográfico en su núcleo. Si Ana firma dos transferencias válidas de la misma moneda, ambas son impecables. El reto es decidir cuál ocurrió primero y lograr que todos coincidan en esa decisión sin autoridad central.



EL DINERO NO ES UN OBJETO: ES UN REGISTRO

Tendemos a pensar el dinero como una cosa que pasa de mano en mano. Pero en el sistema financiero moderno la enorme mayoría del dinero no existe como objeto: existe como una anotación en un libro contable.

Cuando alguien transfiere cien mil pesos entre bancos, ningún objeto viaja. Un banco resta cien mil de un renglón, otro banco suma cien mil en otro renglón, y ambos concilian a través de un tercero. El dinero ES el registro. No hay nada más.

La pregunta deja de ser «¿cómo hago único un objeto digital?» —que no tiene solución— y pasa a ser «¿cómo construyo un libro contable en el que todos confíen, sin que nadie sea dueño del libro?»



LIBRO MAYOR Y DLT



FICHA DE TÉRMINO 02 · LIBRO MAYOR / LEDGER

LIBRO MAYOR (en inglés, ledger): registro ordenado y acumulativo de todas las transacciones de un sistema, a partir del cual se puede derivar el estado actual —los saldos— de cada participante.

El término viene de la contabilidad de partida doble, formalizada por Luca Pacioli en 1494. No se almacenan los saldos: se almacenan los movimientos, y el saldo se calcula sumándolos desde el inicio. Eso permite auditar, porque cada peso tiene una historia rastreable.

DLT [Distributed Ledger Technology · tecnología de libro mayor distribuido] es el término técnico y neutral que engloba a blockchain y a otras estructuras similares. Toda blockchain es un DLT; no todo DLT es una blockchain, porque algunos no agrupan las transacciones en bloques encadenados.



CÓMO SE VE CONCRETAMENTE UN DOBLE GASTO

Sistema ingenuo: cada usuario tiene un par de claves y una transferencia es un mensaje firmado que se difunde por la red. Ana puede hacer lo siguiente.

01

Firma «M → Bruno» y lo envía solo a Bruno y a los nodos cercanos a Bruno.

02

En el mismo instante firma «M → Carlos» y lo envía solo a Carlos y a los nodos cercanos a él.

03

Bruno verifica la firma: válida. Ve la moneda M en su copia del libro. Entrega la mercancía.

04

Carlos hace exactamente lo mismo. También entrega la mercancía.

05

Al propagarse ambos mensajes existen dos versiones incompatibles del libro. Alguien fue estafado y no hay criterio para decidir quién.

EL DOBLE GASTO NO ROMPE LA CRIPTOGRAFÍA: ROMPE EL ORDEN



Fig. 1

CONEXIÓN CON SISTEMAS DISTRIBUIDOS

 PROFUNDIDAD · NO EVALUABLE

Este es el problema del orden total de eventos en ausencia de un reloj global, tratado por Leslie Lamport en «Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System» (1978). Blockchain no es un tema nuevo desconectado de la carrera: es una solución particular a un problema que la disciplina lleva medio siglo estudiando.

La diferencia crítica está en el modelo de fallas

FALLAS POR CAÍDA

Paxos, Raft. Un nodo puede apagarse o perder mensajes, pero si responde, responde honestamente.

FALLAS BIZANTINAS

Blockchain. Un nodo puede mentir activamente, coludirse con otros y tener incentivos económicos para hacerlo.



PREGUNTA PARA EL AULA



DISCUSIÓN · 3 MINUTOS

Si el problema es lograr que todos coincidan en el orden de los eventos, ¿por qué no basta con poner un servidor que reciba todo y decida el orden?

¿Qué se gana y qué se pierde con esa decisión?

Recoger tres respuestas antes de pasar a A.2. La respuesta correcta —que sí basta— es la que abre la sección siguiente.



LA SOLUCIÓN QUE YA USAMOS HACE SIGLOS

Sí basta con poner un servidor. Esa es la solución que la humanidad usa desde hace siglos: se llama banco. Es importante entender que esta solución funciona bien, porque el discurso entusiasta del sector suele presentarla como si estuviera rota, y no lo está.

FICHA DE TÉRMINO 03 · TERCERO DE CONFIANZA

TERCERO DE CONFIANZA (trusted third party, TTP): entidad en la que dos partes que no confían entre sí delegan la verificación y el registro de una transacción, porque ambas confían en ella.

Un banco, una cámara de compensación, una notaría, una autoridad certificadora y una plataforma de pagos son todos terceros de confianza. Resuelven el doble gasto de la forma más simple posible: hay una sola copia autorizada del libro —la del tercero— y si dos transacciones entran en conflicto, el tercero decide.



QUÉ GARANTIZA REALMENTE UN TERCERO DE CONFIANZA

ORDEN

Al haber un único punto de escritura no hay ambigüedad sobre qué ocurrió primero. El doble gasto es imposible por construcción.

REVERSIBILIDAD

Si hay fraude o error, existe una autoridad que puede revertir la operación. Las cadenas públicas pierden esta propiedad por completo.

IDENTIDAD Y CUMPLIMIENTO

El tercero sabe quién es cada parte. Permite aplicar KYC [conozca a su cliente] y AML [antilavado de activos], y responder ante un juez.

EFICIENCIA

Varios órdenes de magnitud más rápido y barato por transacción. No es una limitación temporal: es consecuencia de replicar y verificar en miles de nodos.



QUÉ CUESTA: CUATRO RIESGOS ESTRUCTURALES

El tercero debe ser confiable, permanentemente y para todos. Eso implica riesgos que no se eliminan con mejor ingeniería, porque son propiedades del modelo.

PUNTO ÚNICO DE FALLA

SPOF [Single Point Of Failure]. Si el tercero cae, se corrompe o es capturado, el sistema entero cae con él.

PODER DE EXCLUSIÓN

Decide quién participa. Puede negar el servicio, congelar fondos o excluir a una población entera. No es hipotético: es la experiencia de la población no bancarizada.

PODER DE CENSURA

Puede negarse a procesar una transacción concreta entre dos partes que sí quieren realizarla.

OPACIDAD

El usuario no puede auditar el libro. Debe creer en el saldo que le muestran. Los grandes fraudes contables del último siglo consistieron exactamente en esto.



CAMBIAR CONFIAR EN UNA ENTIDAD POR VERIFICAR UN MECANISMO

Blockchain ofrece un conjunto de garantías distinto, a un costo distinto. No es mejor en abstracto. Es mejor cuando y solo cuando el costo de confiar en un tercero supera el costo enorme de replicar y verificar todo en una red abierta.



ALERTA CONCEPTUAL · «SIN CONFIANZA» ES UNA MALA TRADUCCIÓN

Un sistema trustless Sí requiere confianza; solo la traslada. Hay que confiar en la matemática de las funciones criptográficas, en la corrección del código del cliente, en que la mayoría del poder de la red no está coludida y en que el contrato con el que se interactúa no tiene puerta trasera.

La traducción honesta es «que no exige confiar en una contraparte identificada», o mejor: minimizado en confianza. Quien cree que no confía en nada, no audita nada — y ese es el perfil de la víctima típica de una estafa cripto.



TREINTA AÑOS DE INTENTOS FALLIDOS

Bitcoin no apareció de la nada en 2008. Fue el resultado de una tradición de investigación que se puede fechar con precisión y cuyos fracasos son más instructivos que el éxito final, porque cada uno aisló una pieza del problema.

CYPHERPUNK

Movimiento de criptógrafos, matemáticos y activistas que desde finales de los ochenta sostuvo que la criptografía fuerte, en manos de individuos, era condición necesaria para la privacidad en una sociedad digital. Su lista de correo fue el laboratorio donde se discutieron casi todas las ideas que hoy estudiamos.

El patrón que se repite: o la propuesta tenía un emisor central y por lo tanto era clausurable, o no tenía emisor central pero no explicaba cómo lograr acuerdo.



DE LAS FIRMAS CIEGAS AL ORO DIGITAL

AÑO	PROPUESTA	AUTOR	APORTE CONSERVADO	POR QUÉ NO BASTÓ
1982	Firmas ciegas	David Chaum	Permite firmar un mensaje sin ver su contenido: base del dinero digital anónimo.	Es una primitiva criptográfica, no un sistema. No dice nada sobre el orden ni sobre quién lleva el libro.
1989	DigiCash / eCash	David Chaum	Primer dinero digital con privacidad real puesto en producción.	El emisor seguía siendo una empresa central. Al quebrar en 1998, el dinero desapareció con ella.
1996	e-gold	Douglas Jackson	Demostró que existía demanda real y masiva de pagos digitales transfronterizos.	Centralizado y respaldado en oro físico. Fue cerrado por las autoridades. Ilustra la vulnerabilidad regulatoria del emisor único.



LAS TRES PIEZAS QUE BITCOIN HEREDÓ

AÑO	PROPUESTA	AUTOR	APORTE CONSERVADO	POR QUÉ NO BASTÓ
1997	Hashcash	Adam Back	PRUEBA DE TRABAJO. Obligar al emisor a gastar cómputo verificable. Diseñado contra el correo no deseado.	Resolvía el costo de emitir, no el registro ni el consenso. Es la pieza que Bitcoin toma casi sin modificar.
1998	b-money	Wei Dai	Propuso que todos los participantes mantuvieran una copia del libro y que crear dinero costara trabajo computacional.	Nunca se implementó. No especificaba cómo lograr acuerdo cuando las copias divergieran.
1998	bit gold	Nick Szabo	Cadenas de pruebas de trabajo encadenadas por hash, con sellado temporal. Muy cercano a lo que vendría.	Tampoco se implementó, y dependía de un registro de títulos que requería consenso bizantino no resuelto.



PRUEBA DE TRABAJO



FICHA DE TÉRMINO 04 · PROOF OF WORK (POW)

PRUEBA DE TRABAJO (Proof of Work, PoW): mecanismo por el cual un participante demuestra que invirtió una cantidad medible de cómputo, mediante un resultado que es COSTOSO DE PRODUCIR y BARATO DE VERIFICAR.

Esa asimetría es toda la idea. Encontrar la solución exige millones de intentos aleatorios; comprobar que una solución propuesta es correcta exige una sola operación. Así, cualquier participante —incluso con un teléfono— puede verificar el trabajo de una granja industrial en microsegundos.

Convierte el derecho a escribir en el libro en algo que cueste dinero real, y por lo tanto en algo que un atacante no puede acaparar gratuitamente.



31 DE OCTUBRE DE 2008

Alguien que firmaba como Satoshi Nakamoto —seudónimo cuya identidad real sigue sin establecerse— publicó en una lista de correo de criptografía un documento de nueve páginas: «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». El 3 de enero de 2009 se generó el primer bloque de la red.

9

Páginas del documento que abrió el campo.

2008

Crisis financiera más grave desde 1929. Los rescates bancarios con dinero público en el centro del debate.

0

Piezas nuevas inventadas. Todas existían ya.



EL BLOQUE GÉNESIS

En el primer bloque quedó grabado, de forma permanente, el titular de portada de The Times del 3 de enero de 2009 sobre un segundo rescate bancario. Cumple dos funciones: es prueba criptográfica de que el bloque no pudo crearse antes de esa fecha, y es una declaración política inequívoca sobre el objeto del proyecto.

BITCOIN NO INVENTÓ NINGUNA DE SUS PIEZAS

PIEZA	YA EXISTÍA DESDE	FUNCIÓN DENTRO DEL SISTEMA	SE VE EN
Funciones hash criptográficas	Años 70–90	Encadenar bloques y hacer detectable cualquier alteración.	Sesión 2
Firmas digitales de clave pública	1976 en adelante	Probar la autoría de una transacción sin revelar la clave privada.	Sesión 2
Árboles de Merkle	1979	Resumir miles de transacciones en un único valor verificable.	Sesión 2
Prueba de trabajo (Hashcash)	1997	Hacer costoso el derecho a proponer un bloque.	Sesión 4
Redes P2P [peer-to-peer, de par a par]	Años 90–2000	Propagar transacciones y bloques sin servidor central.	Sesión 3

La pieza genuinamente nueva es la sexta, y no es tecnológica sino económica: un esquema de incentivos que hace que comportarse honestamente sea más rentable que atacar el sistema.



CÓMO SE LOGRÓ EL ACUERDO ENTRE DESCONOCIDOS



IDEA CENTRAL

El acuerdo entre desconocidos no se logró con más criptografía. Se logró alineando incentivos económicos con el comportamiento honesto, y usando criptografía para que las trampas fueran DETECTABLES.



PROFUNDIDAD · POR QUÉ ESTO IMPORTA A UN INGENIERO DE SOFTWARE

Cuando un sistema tiene participantes con intereses propios, el modelo de amenaza debe incluir la racionalidad económica del adversario, no solo sus capacidades técnicas. La seguridad tradicional pregunta «¿puede un atacante hacer X?». El diseño de protocolos económicos pregunta además «¿le conviene?».

QUÉ ES UNA CADENA DE BLOQUES, CON PRECISIÓN

[] FICHA DE TÉRMINO 05 · BLOCKCHAIN

Lista enlazada, de solo anexo, cuyos nodos –los bloques– agrupan transacciones y contienen el resumen criptográfico del nodo anterior; replicada en una red de pares que acuerdan su contenido mediante consenso tolerante a fallas bizantinas.

LISTA ENLAZADA

La estructura de datos que se estudia en segundo semestre. No hay nada exótico.

DE SOLO ANEXADO

La única escritura permitida es agregar al final. No existen update ni delete.

ENLACE POR HASH

El enlace no es un puntero: es el hash del contenido previo. Alterar un bloque invalida todo lo posterior en cascada.

REPLICADA EN PARES

No hay una copia: hay miles. Borrar el dato exigiría alcanzarlas todas simultáneamente.

CONSENSO BIZANTINO

El mecanismo por el que esas copias acuerdan la versión válida, aun si parte de los participantes miente.

ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE UN BLOQUE

```
// Representación conceptual. Se implementa en la Sesión 3.

Bloque {
  cabecera {
    hashBloqueAnterior : bytes32 // el enlace de la cadena
    raizDeMerkle       : bytes32 // resumen de TODAS las tx
    marcaDeTiempo      : uint    // cuándo se propuso
    dificultad         : uint    // cuán costoso debía ser
    nonce              : uint    // se busca por fuerza bruta
  }
  transacciones: Transaccion[] // la carga útil
}
```

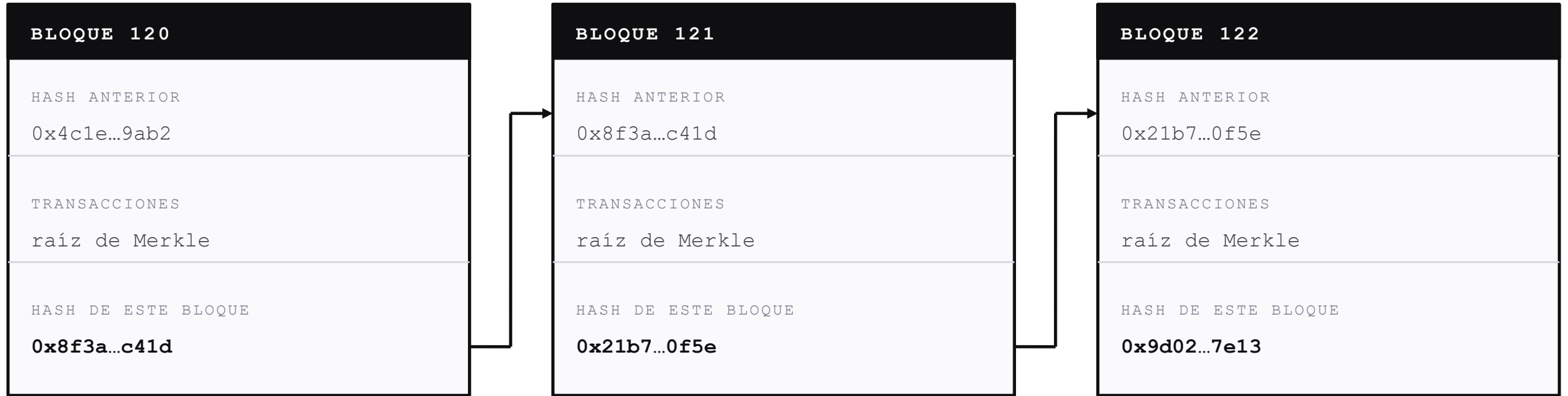
OJO CON LA PALABRA «NONCE»

NONCE viene de «number used once», número usado una sola vez. Es el campo que se recorre por fuerza bruta hasta que el hash del bloque cumpla la condición de dificultad.

El minero no «resuelve un problema matemático útil». Prueba un nonce, calcula el hash, verifica si empieza con los ceros requeridos y si no, incrementa y repite. Miles de billones de veces por segundo.

En Ethereum la misma palabra designa además un contador de transacciones por cuenta, que no tiene nada que ver con el minado. Dos conceptos distintos, un solo nombre.

EL ENLACE NO ES UN PUNTERO: ES EL HASH DEL CONTENIDO PREVIO



1 · SE ALTERA UN BYTE AQUÍ

2 · SU HASH CAMBIA Y ROMPE TODOS LOS ENLACES POSTERIORES

Fig. 2



INMUTABLE NO SIGNIFICA INDESTRUCTIBLE



ALERTA · LA INMUTABILIDAD ES ECONÓMICA, NO FÍSICA

Nada impide matemáticamente reescribir la historia. Lo que lo impide es que hacerlo exigiría rehacer la prueba de trabajo de todos los bloques posteriores más rápido de lo que el resto de la red produce bloques nuevos. Es una barrera de costo, no un candado.

CONSECUENCIA PRÁCTICA

Un bloque no es definitivo de inmediato. Se vuelve progresivamente más difícil de revertir a medida que se acumulan bloques encima. Por eso los intercambios esperan un número de confirmaciones antes de acreditar un depósito. En la Sesión 3 mediremos experimentalmente ese costo.

«BLOCKCHAIN» NO DESIGNA UNA SOLA COSA

Designa una familia de arquitecturas con propiedades muy distintas. Confundirlas es el error más común en las propuestas de proyecto, y es un error caro: la mitad de las decisiones de diseño dependen de esta elección. Dos ejes las clasifican: quién puede LEER y quién puede ESCRIBIR.

TIPO	LEE	ESCRIBE	CONFIANZA REQUERIDA	USO APROPIADO
Pública sin permiso	Cualquiera	Cualquiera	Mínima. No hay que identificar a nadie.	Activos de circulación abierta; registros que deben resistir la presión de cualquier gobierno o empresa.
Pública con permiso	Cualquiera	Conjunto autorizado	En los validadores autorizados.	Registros públicos estatales donde la transparencia es obligatoria pero la escritura debe ser oficial.
De consorcio	Miembros	Miembros	En el consorcio como colectivo.	Trazabilidad entre empresas competidoras que no confían entre sí pero necesitan un registro común.
Privada	Una organización	Una organización	Total, en el operador.	Casi siempre: ninguno. Ver la lámina siguiente.



LA BLOCKCHAIN PRIVADA DE UN SOLO DUEÑO



ALERTA · CASI NUNCA ES LA RESPUESTA

Si una sola organización controla la lectura, la escritura y los nodos, esa organización puede reescribir el registro cuando quiera. Ha construido, con un costo de operación mucho mayor, una base de datos con bitácora de auditoría.

Una base de datos relacional con firmas digitales y registros de solo anexo ofrece las mismas garantías reales, con mejor rendimiento y personal disponible en el mercado laboral.

¿Hay más de una parte, con intereses divergentes, que necesita coincidir en un registro común? Si la respuesta es no, no hay caso.



LEER, ESCRIBIR, POSEER

El término «Web 3.0» es de mercadeo antes que técnico y conviene tratarlo con la distancia crítica correspondiente. Dicho eso, describe un desplazamiento real en el control de los datos y de la identidad.

ETAPA	PERIODO	VERBO	QUIÉN POSEE LOS DATOS	MODELO DE IDENTIDAD
Web 1.0	1991–2004	Leer	Quien publica el sitio	Ninguno. Documentos anónimos enlazados.
Web 2.0	2004–hoy	Leer y escribir	La plataforma que aloja el contenido	Cuenta en un servidor ajeno: usuario y contraseña que la plataforma puede revocar.
Web 3.0	2015–hoy	Leer, escribir y POSEER	El usuario, mediante control de claves criptográficas	Par de claves del usuario. Nadie puede revocarlo, y nadie puede recuperarlo si se pierde.



LA SIMETRÍA HAY QUE DECIRLA COMPLETA

Si nadie puede quitarle la cuenta al usuario, entonces nadie puede devolvérsela si la pierde. No hay «olvidé mi contraseña». Es la mayor barrera de adopción del modelo, y el motivo de toda una línea de investigación —abstracción de cuentas, Sesión 13—.



WEB 3.0 NO ES LO MISMO QUE WEB3

WEB 3.0

En el uso original de Tim Berners-Lee y del W3C [World Wide Web Consortium, organismo de estándares de la web], se refiere a la WEB SEMÁNTICA: datos estructurados y legibles por máquinas mediante ontologías. No tiene relación con blockchain.

WEB3

Sin punto. Término acuñado hacia 2014 en el entorno de Ethereum para designar la web construida sobre protocolos descentralizados y propiedad criptográfica. Es el sentido que adopta este curso.

En el uso actual de la industria los dos se han fundido. Se señala la distinción porque en la literatura académica anterior a 2015 «Web 3.0» significa otra cosa, y quien cite esas fuentes sin advertirlo cometerá un error.



CUÁNDO NO SE DEBE USAR BLOCKCHAIN

Un ingeniero que solo sabe construir con una herramienta la usará para todo. La competencia profesional consiste en saber descartarla con argumentos.

Esta es la sección más importante de la sesión y la que más pesa en la rúbrica del proyecto.

15 %

CRITERIO DE PERTINENCIA · RÚBRICA DEL PROYECTO FINAL

Descriptor de «insuficiente», literal: usa blockchain sin necesidad real; una base de datos resolvería mejor. Conviene tomárselo en serio desde hoy.



LA PRIMERA RESPUESTA QUE CORTE, CORTA

01

¿Hay más de una parte que escriba en el registro?

SI NO → use una base de datos. Un registro con un solo escritor no tiene problema de consenso, y el consenso es lo único que blockchain aporta y lo único que cuesta caro.

02

¿Esas partes tienen intereses divergentes, al punto de que una podría querer alterar el registro en su favor?

SI NO → use una base de datos compartida con control de acceso. Entre partes que confían mutuamente, replicar y verificar todo es costo puro sin beneficio.

03

¿Existe un tercero de confianza aceptable para todas las partes y disponible en la práctica?

SI EXISTE → úselo. Es más barato, más rápido y con recurso legal en caso de disputa. Blockchain solo se justifica cuando ese tercero no existe, no es aceptable para todos, o su costo o poder de exclusión son inaceptables.



DATOS PERSONALES, LATENCIA Y EL ÚLTIMO KILÓMETRO

04

¿El dato debe ser público, o al menos verificable por terceros?

SI ES SENSIBLE O PERSONAL → cuidado grave. Lo escrito en una cadena pública es visible para siempre y no se puede borrar. Colisiona con el derecho de supresión de la Ley 1581 de 2012 en Colombia. Si hay que registrarlo, va el HASH del dato, nunca el dato.

05

¿El sistema tolera latencia de segundos a minutos y un costo por operación?

SI NECESITA MILES DE OPERACIONES POR SEGUNDO → la capa base no sirve. Evalúe capa 2 (Sesión 16) o, con honestidad, una arquitectura convencional.

06

¿El problema es de registro, o es de captura de datos?

La trampa más frecuente en trazabilidad. Una cadena garantiza que lo escrito no se alteró después. NO garantiza que fuera cierto. Si alguien registra que un lote es orgánico y no lo es, la cadena preservará esa mentira con integridad perfecta y para siempre.



EL PROBLEMA DEL ORÁCULO



ALERTA · UNA CADENA NO TIENE ACCESO AL MUNDO EXTERIOR

No puede consultar el clima, ni un precio, ni si un contenedor llegó al puerto. Toda información externa debe ser introducida por un actor, y ese actor es un punto de confianza que hay que analizar explícitamente.

Cualquier proyecto que dependa de datos del mundo físico debe responder, en el anteproyecto, quién introduce el dato y por qué debemos creerle. La respuesta «lo pone el usuario» es válida solo si se acepta explícitamente que el sistema no verifica la veracidad.

La cadena garantiza integridad del registro. No garantiza veracidad del dato registrado.

LOS NÚMEROS, EN ÓRDENES DE MAGNITUD

TPS [Transactions Per Second · transacciones por segundo]

SISTEMA	RENDIMIENTO APROX.	LATENCIA HASTA LIQUIDACIÓN PRÁCTICA	COSTO POR OPERACIÓN
Motor de base de datos centralizado	Decenas de miles a millones	Milisegundos	Despreciable
Red de tarjetas de pago	Miles (promedio real)	Segundos para autorizar; días para liquidar	Comisión porcentual al comercio
Ethereum, capa base	Orden de decenas	Decenas de segundos a minutos	Variable, según congestión
Bitcoin, capa base	Orden de unidades	Decenas de minutos	Variable, según congestión
Capa 2 sobre Ethereum	Cientos a miles	Segundos	Fracción de la capa base



EL ÁRBOL NO SE MEMORIZA: SE RECORRE



SE APLICA DESPUÉS DE LA PAUSA, EN EL TALLER B.4

No hay que memorizar los seis pasos. Hay que saber recorrerlos con un caso concreto en la mano — que es lo que exigirá el anteproyecto de la Sesión 6.

Antes de la pausa, la síntesis del bloque A en tres afirmaciones:

EL PROBLEMA

No era criptográfico sino de orden: coincidir en qué ocurrió primero, sin árbitro.

LA SOLUCIÓN

No fue más criptografía, sino incentivos económicos alineados con la honestidad.

EL COSTO

Rendimiento bajo, irreversibilidad total y todo el registro público para siempre.



B



MIN 115 – 172 · EXPOSICIÓN + TALLER

PROFUNDIZACIÓN

Quién sostiene la red, cómo está organizado el territorio y qué demostró la evidencia después de quince años.



SI NADIE ES DUEÑO, ¿QUIÉN OPERA ESTO?

En el bloque A quedó establecido que una cadena pública no tiene dueño. Eso plantea de inmediato una pregunta que casi nunca se hace y que es la más importante para evaluar cualquier proyecto.

Si nadie es dueño, ¿quién opera esto, con qué recursos y a cambio de qué?

Responderla es lo que permite distinguir una red genuinamente resistente de una que solo lo parece. Y es la pregunta que un ingeniero debe saber contestar antes de recomendar una arquitectura a un cliente.



HACIA DÓNDE VA ESTE BLOQUE

Siete actores, el poder de cada uno, y la conclusión: la descentralización no es una propiedad que se tiene o no se tiene, sino un vector de varias dimensiones que pueden estar en estados opuestos al mismo tiempo.



LOS ACTORES QUE PRODUCEN Y VERIFICAN

ACTOR	QUÉ APORTA	QUÉ PODER TIENE	QUÉ LO LIMITA
Validadores	Producen bloques y comprometen capital o cómputo como garantía.	Deciden qué transacciones entran y EN QUÉ ORDEN. El orden es un poder económico real, no un detalle.	Los nodos rechazan bloques inválidos. El comportamiento deshonesto probado destruye el capital comprometido.
Nodos completos	Verifican de forma independiente cada bloque y conservan una copia íntegra del libro.	RECHAZAR. Un bloque que viola las reglas no se propaga, sin importar quién lo firmó.	Nada, salvo el costo de operarlos. Son el contrapeso real del sistema y el más invisible.
Desarrolladores de protocolo	Escriben y mantienen el software cliente que todos ejecutan.	Proponer cambios de reglas y decidir qué se implementa.	No pueden imponer nada: cada operador decide qué versión ejecuta.
Usuarios y titulares	Demanda, uso y valor.	Poder de salida: vender, migrar o seguir una bifurcación distinta.	La coordinación es costosa. En la práctica, la mayoría no ejerce este poder.



LOS ACTORES QUE CASI NADIE CUENTA

ACTOR	QUÉ APORTA	QUÉ PODER TIENE	QUÉ LO LIMITA
Intercambios centralizados	Liquidez y la puerta de entrada desde el dinero tradicional.	Enorme y sistemáticamente subestimado: custodian fondos ajenos, controlan el acceso al sistema financiero y, en redes con gobernanza por token, pueden votar con monedas de sus clientes.	La regulación y la posibilidad de que los usuarios retiren a autocustodia.
Proveedores de acceso	Infraestructura de lectura de la cadena para billeteras y aplicaciones.	Casi todas las billeteras del mundo consultan la cadena a través de un puñado de empresas. Si caen, la red sigue viva pero nadie puede usarla.	Cualquiera puede correr su propio nodo. Casi nadie lo hace.
Reguladores	No participan del protocolo.	Determinan quién puede operar en la frontera con el dinero tradicional, que es por donde pasa casi toda la utilidad práctica.	La jurisdicción. Una red global no se apaga desde un solo país, pero sí se puede aislar de su sistema financiero.



NODO COMPLETO Y NODO LIGERO



FICHA DE TÉRMINO 07 · FULL NODE / LIGHT CLIENT

NODO COMPLETO (full node): computador que descarga y verifica por sí mismo todos los bloques y transacciones, aplicando las reglas del protocolo sin confiar en nadie.

NODO LIGERO (light client): programa que no verifica todo, sino que consulta a otros nodos y comprueba solo pruebas puntuales.

La distinción es política además de técnica. Quien corre un nodo completo no le cree a nadie: comprueba. Quien usa un nodo ligero —es decir, prácticamente todo el mundo, porque toda billetera de navegador o de teléfono lo es— confía en que alguien más verificó bien.

La verificación independiente es lo que hace valioso al sistema, y es justamente lo que casi ningún usuario ejerce.



LA DESCENTRALIZACIÓN NO ES UNA PROPIEDAD: ES UN VECTOR

No es una sola variable, sino varias dimensiones independientes que pueden estar en estados opuestos al mismo tiempo. Una red puede ser ejemplar en una y desastrosa en otra.

DIMENSIÓN	LA PREGUNTA QUE LA MIDE	SEÑAL DE CONCENTRACIÓN
Consenso	¿Cuántas entidades independientes producen bloques?	Unos pocos grupos concentran la mayoría de la capacidad de validación.
Cliente	¿Cuántas implementaciones del software existen y se usan?	Una sola domina: un fallo en ella tumba la red entera.
Acceso	¿Por dónde leen la cadena las aplicaciones y las billeteras?	Casi todo el tráfico pasa por dos o tres proveedores comerciales.
Capital	¿Cómo está distribuida la tenencia del activo?	Un puñado de direcciones controla una fracción decisiva del total.
Gobernanza	¿Quién decide los cambios de reglas y cómo?	Una fundación o un grupo cerrado aprueba sin oposición efectiva.
Desarrollo	¿Quién paga a quienes escriben el protocolo?	Una sola organización financia a la mayoría de los desarrolladores.



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA BASE NO SE HEREDA HACIA ARRIBA



ALERTA · LA SITUACIÓN HABITUAL

Es perfectamente posible —y es lo normal— que la capa base sea muy descentralizada y la experiencia del usuario esté completamente centralizada: la billetera es de una empresa, lee la cadena a través de otra, el activo se compró en un intercambio custodio y la interfaz web se sirve desde un servidor con dueño.



PROFUNDIDAD · EL PODER DE ORDENAR

MEV [Maximal Extractable Value · valor máximo extraíble] es el beneficio que un productor de bloques obtiene incluyendo, excluyendo o reordenando transacciones. Es una consecuencia estructural, no un fallo: alguien tiene que decidir el orden, y quien decide puede aprovecharlo. Sesiones 9 y 14.



PREGUNTA PARA EL AULA

Si casi nadie corre un nodo completo, ¿en qué se diferencia el usuario promedio del cliente de un banco?

BITCOIN Y ETHEREUM NO COMPITEN POR LO MISMO

Existen miles de cadenas, pero por debajo hay muy pocas ideas arquitectónicas distintas. Conocerlas permite ubicar cualquier proyecto nuevo sin estudiarlo desde cero. Uno es dinero; el otro es una plataforma de cómputo.

CRITERIO	BITCOIN	ETHEREUM
Propósito de diseño	Ser dinero digital resistente a la censura y a la inflación discrecional.	Ser una computadora mundial: ejecutar programas con estado compartido y verificable.
Programación	Lenguaje deliberadamente limitado, sin bucles. Se condiciona un pago, no se construye una aplicación.	Lenguaje de propósito general. Cualquier cómputo, con el límite del gas.
Modelo de estado	UTXO: el estado son las salidas de transacción no gastadas.	Cuentas y saldos, como un libro contable convencional.
Consenso	Prueba de trabajo.	Prueba de participación desde 2022.
Cultura de cambio	Conservadurismo extremo y deliberado. La estabilidad es la funcionalidad.	Evolución rápida y planificada, con cambios de protocolo frecuentes.
Riesgo dominante	Quedarse corto en funcionalidad frente a otras redes.	Introducir un fallo al cambiar. Más superficie, más cosas que pueden romperse.



TURING-COMPLETO Y COMPATIBILIDAD CON LA EVM



FICHA 08 · TURING-COMPLETO

Sistema de cómputo capaz de expresar cualquier algoritmo calculable, dado tiempo y memoria suficientes. Permite bucles y recursión — incluidos programas que nunca terminan.

En una red donde TODOS los nodos ejecutan el mismo código, un bucle infinito congelaría la red entera.



FICHA 09 · EVM Y COMPATIBILIDAD

La máquina virtual de Ethereum es la especificación de la máquina de estados que ejecuta los contratos: qué operaciones existen y cuánto cuesta cada una.

Una red «compatible con la EVM» ejecuta esa misma especificación: el código se transfiere sin reescribirse.

La solución de Ethereum es cobrar por cada operación elemental: un programa que no termina se queda sin fondos y aborta. Ese mecanismo se llama GAS y es el centro de la Sesión 5.

Por eso proliferan las cadenas compatibles: adoptar la EVM permite heredar un ecosistema entero de desarrolladores y de código probado. Lo que se aprende aquí no es una red: es un modelo de cómputo.

CAPA 1 Y CAPA 2

FICHA DE TÉRMINO 10 · LAYER 1 / LAYER 2

CAPA 1 (L1): la cadena base, que provee consenso y seguridad por sí misma.

CAPA 2 (L2): red construida encima que ejecuta transacciones fuera de la capa base y se apoya en ella para la seguridad y la resolución de disputas.

La motivación viene directamente del trilema de A.4: la capa base no puede ganar escalabilidad sin ceder descentralización o seguridad. La estrategia de las capas 2 es mover la ejecución fuera y dejar en la base solo la verificación, que es mucho más barata. Es la vía de escalado dominante hoy y se estudia en la Sesión 16.

POR QUÉ ESTE CURSO USA ETHEREUM

No es una elección ideológica. Es donde están las herramientas maduras y la documentación; sus estándares —sesiones 10 y 11— son los que adoptó el resto de la industria; y el conocimiento se transfiere sin fricción a todas las redes compatibles con la EVM, que son la mayoría de las que un egresado encontrará en el mercado.



LO QUE SÍ ENCONTRÓ USO SOSTENIDO

Después de más de quince años se puede mirar la evidencia en lugar de la promesa. El método cabe en dos preguntas: ¿qué problema resolvió, y para quién? Si la respuesta exige hablar del futuro, todavía no hay evidencia.

CASO	POR QUÉ FUNCIONÓ
Monedas estables y pagos transfronterizos	El caso con adopción más medible, con especial peso en economías con alta inflación, controles de capital o infraestructura de pagos costosa. Resuelve un problema que la gente tenía de verdad: mover valor entre países sin depender de una cadena de bancos corresponsales.
Especulación y mercados de activos digitales	Hay que decirlo con honestidad intelectual: es el uso dominante en volumen. Un curso serio no lo omite ni lo celebra; lo reconoce como el hecho que financió toda la infraestructura que sí tiene otros usos.
Tokenización de activos financieros	Bonos, fondos e instrumentos de deuda emitidos y liquidados sobre cadena. Funciona porque la liquidación entre instituciones que no confían plenamente entre sí es exactamente el problema que resuelve un libro compartido.
Credenciales y registros verificables	Adopción lenta pero sostenida. Funciona cuando lo que se ancla es un hash y no el dato, y cuando el emisor ya es confiable: lo que aporta la cadena es verificar sin depender de que el emisor siga existiendo.

LO QUE NO PRENDIÓ, Y EN QUÉ PASO DEL ÁRBOL MUERE

CASO	DÓNDE FALLA
Trazabilidad genérica de cadena de suministro	PASO 6. El registro es impecable y el dato de entrada no está verificado. Se invirtió mucho en resolver criptográficamente un problema que era de auditoría física.
Blockchain empresarial privada	PASOS 1 Y 2. Una sola organización, o varias que ya confían entre sí y tienen contratos. La ola de pilotos corporativos terminó, en su mayoría, en bases de datos con más pasos.
Identidad digital universal	ADOPCIÓN Y RECUPERACIÓN. Técnicamente viable, pero exige que todo un ecosistema adopte el mismo esquema al tiempo, y choca con qué hacer cuando el usuario pierde sus claves.
Coleccionables digitales como mercado masivo	EL ACTIVO NO TENÍA LA DEMANDA QUE EL PRECIO SUPONÍA. El mercado especulativo colapsó, pero el estándar técnico sobrevivió y hoy se usa para entradas, credenciales y membresías. La tecnología no fracasó; la tesis de inversión sí.

 EL PATRÓN, EN UNA FRASE

Sobrevivieron los casos que necesitaban resistencia a la censura o liquidación sin intermediario.
Fracasaron los que solo necesitaban un registro compartido.



CONTEXTO REGIONAL



VERIFICAR ANTES DE DICTAR

América Latina aparece de forma recurrente en las mediciones de adopción minorista de criptoactivos, impulsada por las remesas, por la exposición a la inflación y por una parte significativa de la población con acceso limitado a servicios financieros.

En Colombia ha habido actividad regulatoria relevante: pruebas supervisadas de operación entre entidades financieras y plataformas de intercambio, obligaciones de reporte de operaciones y discusión legislativa sobre el régimen aplicable.

El estado exacto de todo lo anterior cambia con frecuencia. Es material de la Sesión 16 y debe verificarse en fuentes primarias antes de dictarse; aquí se enuncia solo para situar el curso en su contexto y para que los anteproyectos de la Sesión 6 no se diseñen en el vacío.



TALLER DE CASOS · GRUPOS DE TRES

Aplicación directa del árbol de A.7 y del criterio de evidencia de B.3. Es el ensayo del anteproyecto de la Sesión 6: el mismo razonamiento, sobre casos ajenos y sin nota de por medio. Ocho minutos de trabajo, cuatro de plenaria, treinta segundos por grupo.

Tres respuestas, escritas, de una línea cada una

01 ¿En qué paso del árbol se corta el caso? Si no se corta en ninguno, decirlo y justificar por qué sobrevive los seis.

02 Si sobrevive: ¿qué actor introduce los datos y por qué habría que creerle? Es la pregunta del oráculo, y no admite «el sistema lo verifica».

03 ¿Qué arquitectura corresponde —pública, de consorcio, permissionada— y por qué? Usar la taxonomía de A.6.

CASO 1 · DIPLOMAS

La universidad quiere que un empleador verifique un diploma sin llamar a registro, y que siga funcionando dentro de treinta años.

CASO 2 · CAFÉ

Una cooperativa cafetera quiere demostrar a un comprador europeo el origen de cada lote y las condiciones de compra al caficultor.

CASO 3 · ASISTENCIA

Una empresa quiere registrar la asistencia diaria de sus empleados de forma inalterable, para evitar disputas laborales.



C

 MIN 172 — 180 · PLENARIA

CIERRE

Qué llevarse, qué trabajar y qué viene en la Sesión 2.

LO QUE HAY QUE LLEVARSE DE ESTA SESIÓN

UNO	El problema original no era criptográfico sino de ORDEN: cómo hacer que participantes que no se conocen coincidan en qué ocurrió primero, sin árbitro.
DOS	El dinero es un REGISTRO, no un objeto. Esa reformulación es la que hace el problema soluble.
TRES	Blockchain no elimina la confianza: la TRASLADA de una institución a un mecanismo verificable, y ese traslado tiene un costo alto en rendimiento y en irreversibilidad.
CUATRO	La contribución de 2008 no fue tecnológica sino de DISEÑO DE INCENTIVOS. Todas las piezas criptográficas ya existían.
CINCO	Saber CUÁNDO NO USARLA es parte del oficio, y en este curso es parte de la nota.
SEIS	«Descentralizado» no es una propiedad: es un VECTOR de varias dimensiones que pueden estar en estados opuestos al tiempo.
SIETE	Después de quince años hay EVIDENCIA en lugar de promesa: sobrevivió lo que necesitaba resistencia a la censura o liquidación sin intermediario.



SE EXIGE, NO SE RECOGE



NADA DE ESTO SE ENTREGA NI SE CALIFICA

Es trabajo real y necesario —la Sesión 2 lo da por hecho—, pero se verifica en clase mediante discusión, no mediante recolección. Quien no lo haga no pierde nota: pierde la sesión siguiente.

01

LECTURA OBLIGATORIA

Whitepaper de Bitcoin, secciones 1 a 5. Son cinco páginas. Léase sin buscar entenderlo todo: el objetivo es reconocer, en el texto original, los conceptos discutidos hoy. Traer identificado el párrafo donde se enuncia el problema del doble gasto.

02

PREPARACIÓN TÉCNICA

Verificar que el equipo personal tenga Python 3 o Node.js funcionando desde la línea de comandos. La Sesión 2 abre con la demostración en vivo y sigue con el primer laboratorio del semestre.

03

PREGUNTA DE LA SEMANA

Se piensa y se trae resuelta, no se entrega. Abre la plenaria de la Sesión 2 y se responde en voz alta.

QUÉ TRAE LA SESIÓN 2

Hoy usamos tres veces la palabra hash sin definirla con rigor: al describir el enlace entre bloques, al derivar una dirección desde una clave pública y al identificar una transacción. También afirmamos, sin demostrarlo, que de una clave pública no puede recuperarse la privada.

SESIÓN 02 · CRIPTOGRAFÍA APLICADA

ABRE CON LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO: se crea una billetera en pantalla, se muestra qué es una frase semilla, se emite una transacción y se recorre campo por campo en un explorador de bloques. Después, el primer laboratorio: funciones hash, efecto avalancha, árbol de Merkle y firma con curva elíptica.

Al final de esa sesión, «alterar un bloque invalida la cadena» dejará de ser una afirmación y pasará a ser algo que cada estudiante habrá comprobado en su propio código.



AFIRMACIONES FALSAS DE CIRCULACIÓN COMÚN

Todas estas frases se escuchan con frecuencia, incluso en medios especializados. Todas son falsas o gravemente imprecisas. Reconocerlas es parte del criterio profesional.

SE DICE	POR QUÉ ES FALSO
«Blockchain es imposible de hackear»	El protocolo base es robusto, pero los ataques ocurren en las capas de arriba: contratos con fallos, billeteras comprometidas, puentes entre redes, ingeniería social. La inmensa mayoría de las pérdidas no atacaron el consenso.
«Las transacciones son anónimas»	Son SEUDÓNIMAS. No llevan nombre, pero cada dirección tiene un historial público completo y permanente. El análisis de cadena es una industria consolidada, y basta un punto de contacto con el mundo real para desanonimizar todo hacia atrás.
«Los mineros resuelven problemas matemáticos útiles»	El cálculo no tiene utilidad externa. Es fuerza bruta deliberadamente inútil; su función es COSTAR, no producir conocimiento.
«Blockchain elimina intermediarios»	Los sustituye. Aparecen intercambios, custodios, proveedores de infraestructura de nodos, emisores de stablecoins y desarrolladores de protocolo. Algunos concentran tanto poder como los que reemplazaron.



TRES MÁS QUE CONVIENE DESMONTAR

SE DICE	POR QUÉ ES FALSO
«Los datos no se pueden borrar, luego sirve para guardar cualquier cosa»	La primera parte es cierta y por eso mismo la conclusión es peligrosa. La permanencia es un problema legal grave para datos personales, y almacenar archivos en cadena es prohibitivamente caro. Se almacena el hash; el dato vive fuera.
«Un contrato inteligente es un contrato»	Ni es inteligente ni es, por sí solo, un contrato en sentido jurídico. Es un programa que se ejecuta de forma determinista cuando se cumplen condiciones. Su relación con el derecho es materia de la Sesión 16.
«Es descentralizado, luego nadie lo controla»	La descentralización es una variable continua, no binaria, y se mide en varias dimensiones: quién valida, quién desarrolla el cliente, quién opera los nodos de acceso, quién controla el capital. Muchas redes que se presentan como descentralizadas están concentradas en al menos una.



GLOSARIO COMPLETO DE LA SESIÓN

AML	Anti-Money Laundering	Antilavado de activos. Obligaciones normativas que exigen a las entidades financieras detectar y reportar operaciones sospechosas. En Colombia el reporte se dirige a la UIAF.
Bloque		Agrupación de transacciones con una cabecera que contiene el hash del bloque anterior, la raíz de Merkle de sus transacciones, una marca temporal y los datos de la prueba de trabajo.
Blockchain		Lista enlazada de solo anexo, replicada en una red de pares, encadenada mediante hashes y acordada mediante consenso tolerante a fallas bizantinas.
Capa 1 y capa 2	layer 1 / layer 2	La capa 1 es la cadena base, que provee consenso y seguridad por sí misma. La capa 2 es una red construida encima que ejecuta transacciones fuera de la base y se apoya en ella para la seguridad y la resolución de disputas.
Confirmación		Cada bloque añadido por encima del que contiene una transacción. A más confirmaciones, mayor el costo de revertirla y mayor la certeza práctica de que es definitiva.
Cypherpunk		Movimiento de finales de los ochenta que promovía el uso de criptografía fuerte por individuos como condición para la privacidad. Contexto intelectual del que surge Bitcoin.

GLOSARIO · CONTINUACIÓN

dApp	<code>decentralized application</code>	Aplicación descentralizada: programa cuya lógica de negocio reside en contratos inteligentes desplegados en una cadena, en lugar de en un servidor bajo control de una organización.
Dirección		Identificador público de una cuenta, derivado por hash de la clave pública. En Ethereum, 20 bytes representados como 40 caracteres hexadecimales precedidos de 0x.
DLT	<code>Distributed Ledger Technology</code>	Tecnología de libro mayor distribuido. Categoría general que engloba a blockchain y a otras estructuras de registro replicado que no necesariamente encadenan bloques.
Doble gasto		Gastar dos veces la misma unidad de dinero digital aprovechando que transferir información equivale a copiarla. Problema fundacional del campo.
EVM	<code>Ethereum Virtual Machine</code>	Máquina virtual de Ethereum. Especificación de la máquina de estados que ejecuta los contratos: qué operaciones existen y cuánto cuesta cada una. Una red compatible con la EVM ejecuta esa misma especificación, por lo que el código se transfiere sin reescribirse.
Hash		Resumen criptográfico. Salida de longitud fija de una función determinista, irreversible en la práctica, en la que un cambio mínimo de la entrada altera por completo la salida.



GLOSARIO · CONTINUACIÓN

Inmutabilidad		Propiedad por la cual alterar un registro escrito resulta económicamente inviable, al exigir rehacer todo el trabajo posterior más rápido que el resto de la red. Barrera de costo, no imposibilidad física.
Intercambio centralizado	CEX	Plataforma que custodia fondos de terceros y hace de puerta de entrada desde el dinero tradicional. Concentra un poder subestimado: controla el acceso al sistema financiero y puede votar con monedas de sus clientes.
KYC	Know Your Customer	«Conozca a su cliente». Obligación normativa de identificar y verificar la identidad de los usuarios de servicios financieros antes de operar con ellos.
Libro mayor	ledger	Registro acumulativo y ordenado de transacciones del cual se derivan los saldos. El dinero moderno es, en lo esencial, una anotación en un libro mayor.
MEV	Maximal Extractable Value	Valor máximo extraíble. Beneficio que un productor de bloques obtiene incluyendo, excluyendo o reordenando transacciones. Es una consecuencia estructural de que alguien deba decidir el orden, no un fallo.
Minado	mining	Proceso de buscar por fuerza bruta un valor que haga que el hash de un bloque cumpla la condición de dificultad, obteniendo el derecho a proponerlo y la recompensa asociada.



GLOSARIO · CONTINUACIÓN

Moneda estable	<code>stablecoin</code>	Criptoactivo diseñado para mantener un valor estable frente a una referencia externa. Es el caso de uso con adopción sostenida más medible, sobre todo en pagos transfronterizos.
Nodo		Computador que ejecuta el software del protocolo, mantiene una copia del libro mayor y valida de forma independiente las transacciones y bloques que recibe.
Nodo completo	<code>full node</code>	Nodo que descarga y verifica por sí mismo todos los bloques, sin confiar en nadie. Su poder es rechazar: un bloque inválido no se propaga.
Nodo ligero	<code>light client</code>	Programa que no verifica toda la cadena, sino que consulta a otros nodos. Toda billetera de navegador o teléfono lo es.
Nonce	<code>number used once</code>	Dos sentidos. En el minado: campo variable de la cabecera que se recorre por fuerza bruta. En una cuenta de Ethereum: contador de transacciones emitidas, que impide la reutilización y fija el orden.
Oráculo		Mecanismo que introduce información del mundo exterior en una cadena de bloques. Constituye siempre un punto de confianza que debe analizarse de forma explícita.

GLOSARIO · CONTINUACIÓN

P2P	peer-to-peer	De par a par. Arquitectura de red en la que todos los participantes tienen el mismo rol y se comunican directamente, sin servidor central que coordine.
PoW	Proof of Work	Prueba de trabajo. Mecanismo por el cual se demuestra haber invertido cómputo, mediante un resultado costoso de producir y barato de verificar.
Proveedor de acceso	RPC	Empresa que ofrece la infraestructura por la que billeteras y aplicaciones leen la cadena. Punto de centralización invisible: si cae, la red sigue viva pero deja de ser utilizable.
Seudonimato		Operar bajo un identificador que no revela la identidad legal, pero cuya actividad es completamente pública y enlazable entre sí. No equivale a anonimato.
SPOF	Single Point Of Failure	Punto único de falla. Componente cuya caída inhabilita el sistema completo. Debilidad estructural característica de las arquitecturas centralizadas.
TPS	Transactions Per Second	Transacciones por segundo. Métrica de rendimiento. Debe interpretarse siempre junto con la latencia hasta la liquidación definitiva, no de forma aislada.



GLOSARIO · CONTINUACIÓN

Trust-minimized	<code>minimizado en confianza</code>	Traducción precisa del mal llamado trustless. Reduce la confianza necesaria en contrapartes identificadas, sin eliminar la confianza en la matemática, el código y los supuestos del modelo.
TTP	<code>Trusted Third Party</code>	Tercero de confianza. Entidad en la que dos partes que no confían entre sí delegan la verificación y el registro de sus transacciones.
Turing-completo		Sistema de cómputo capaz de expresar cualquier algoritmo calculable. Es lo que separa a Ethereum de Bitcoin, y lo que obliga a cobrar por cada operación para que un programa que no termina no congele la red.
W3C	<code>World Wide Web Consortium</code>	Organismo internacional que define los estándares de la web. Origen del sentido original de «Web 3.0» como web semántica, distinto del sentido actual en este curso.
Wallet	<code>billetera</code>	Programa que genera, custodia y usa claves criptográficas para firmar transacciones. No almacena fondos: almacena claves.
Whitepaper		Documento técnico en el que se expone el diseño de un protocolo. En este campo, «el whitepaper» sin más designa por defecto el documento de Bitcoin de 2008.



FUENTES

OBLIGATORIA PARA LA SESIÓN 2

- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Secciones 1 a 5.

FUENTES PRIMARIAS REFERIDAS

- Chaum, D. (1983). Blind Signatures for Untraceable Payments.
- Back, A. (1997/2002). Hashcash — A Denial of Service Counter-Measure.
- Dai, W. (1998). b-money.
- Szabo, N. (1998/2005). Bit Gold.
- Lamport, Shostak y Pease (1982). The Byzantine Generals Problem.
- Lamport, L. (1978). Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System.

AMPLIACIÓN RECOMENDADA

- Antonopoulos, A. Mastering Bitcoin. Capítulos 1 y 2. Libre acceso.
- Narayanan, A. et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Capítulo 1.
- Werbach, K. The Blockchain and the New Architecture of Trust. Para la discusión de A.2.



FIN DE LA SESIÓN 01

PRÓXIMA SESIÓN: CRIPTOGRAFÍA APLICADA

Hash, árboles de Merkle y firmas digitales. Laboratorio en máquina desde el primer minuto: traer Python 3 o Node.js funcionando.